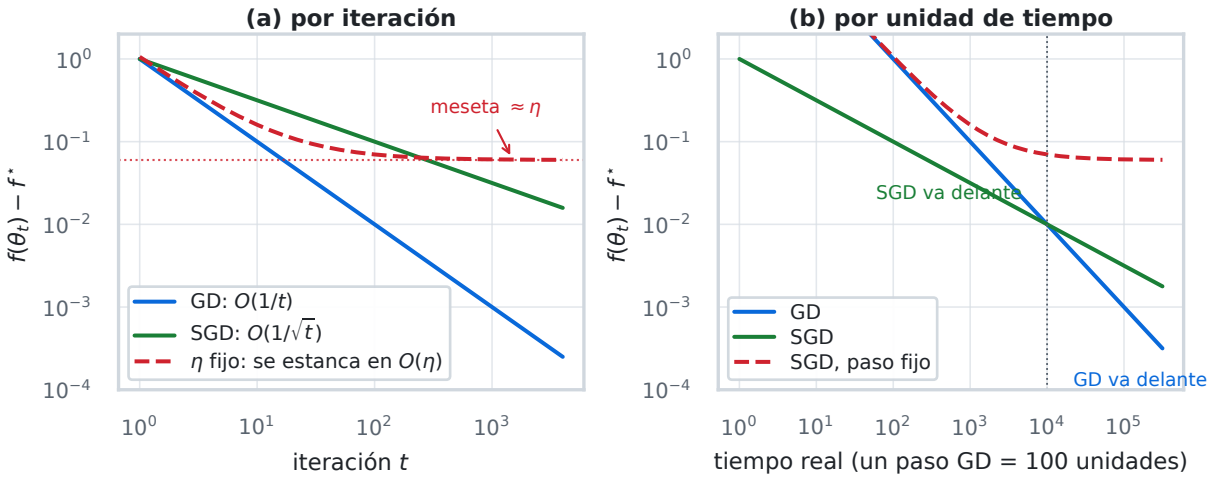
(a) por iteración
$10^0$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$f(\theta_t) - f^\star$
meseta $\approx \eta$
GD: $O(1/t)$
SGD: $O(1/\sqrt{t})$
$\eta$ fijo: se estanca en $O(\eta)$
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$10^3$
iteración $t$
(b) por unidad de tiempo
$10^0$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$f(\theta_t) - f^\star$
SGD va delante
GD
SGD
SGD, paso fijo
GD va delante
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$10^3$
$10^4$
$10^5$
tiempo real (un paso GD = 100 unidades)